Smart Campus Assistant

Software Requirements Specification (SRS)

מטרת המערכת

Smart Campus Assistant היא מערכת מבוססת Web שמטרתה לשפר את חוויית הסטודנט בקמפוס באמצעות מתן מענה מיידי לשאלות נפוצות הקשורות ללימודים ולחיי הקמפוס.

המערכת משתמשת בשירות בינה מלאכותית כדי להבין שאלות בשפה טבעית ולספק תשובות מדויקות בזמן אמת.

במקום שסטודנטים יחפשו מידע במספר מערכות שונות או יפנו למזכירות ולמרצים, המערכת מרכזת את המידע ומאפשרת גישה פשוטה ומהירה דרך ממשק אחד.

המערכת מספקת מספר יתרונות מרכזיים:

- הפחתת עומס על צוותי מזכירות ומרצים
- שיפור זמינות מידע לסטודנטים 24/7
- קיצור זמן חיפוש מידע בקמפוס
- שיפור חוויית המשתמש במערכות הקמפוס

בעלי עניין (Stakeholders)

ישנם מגוון בעלי עניין בעלי תפקידים וצרכים שונים:

סטודנטים :

תפקיד: המשתמשים העיקריים באפליקציה.

הצורך: קבלת תשובות מהירות ומדויקות מבלי לחפש במסמכים פיזיים.

מנהל המערכת:

תפקיד: מתחזק ומנהל את המערכת.

הצורך: ממשק עדכון אמין ונוח.

צוות הקמפוס:

תפקיד: ספקי המידע למאגר הנתונים

הצורך: צמצום העומס הפרונטלי במשרדים על ידי אוטומציה של מענה לשאלות נפוצות, תוך שמירה על דיוק המידע המועבר לסטודנט.

ספק שירות ה-AI:

תפקיד: ספק תשתית המוח של המערכת.

הצורך: קבלת פרומפטים ברורים, קריאות API תקינות, ועמידה במכסות השימוש.

תרחישי שימוש (Use Cases)

תרחישי השימוש השכיחים ביותר:

UC-01 | בירור מידע על הקמפוס

- **שחקן (Actor):** סטודנט.
- **תנאי קדם:** הסטודנט מחובר למערכת. מנהל הקמפוס עדכן את המידע הרלוונטי במסד הנתונים.
- **תיאור:** הסטודנט מקליד שאלה בחלון הצ'אט (למשל: "איפה נמצא חדר 102?"). המערכת מסווגת את השאלה, שולפת את המידע הרלוונטי ממסד הנתונים, ושולחת אותו יחד עם השאלה לשירות ה-AI. ה-AI מייצר תשובה בשפה טבעית ומחזיר אותה למשתמש.
- **תנאי סיום (Post-condition):** המערכת מציגה תשובה מובנית המכילה את המידע המבוקש.
- **מקרה קצה:** המידע לא קיים במסד הנתונים — המערכת מחזירה הודעה סטנדרטית: "מידע זה טרם עודכן במערכת" ומפנה לכתובת המייל של מזכירות הקמפוס.

UC-02 | דיווח על תקלה טכנית

- **שחקן (Actor):** סטודנט.
- **תנאי קדם:** המערכת פעילה ומחוברת לשירות ה-AI. מסד הנתונים כולל טבלת "דיווחים" או קטגוריית "תקלות טכניות".
- **תיאור:** הסטודנט מקליד תיאור של בעיה (למשל: "הברז בשירותים בקומה 2 דולף"). המערכת מסווגת את הבקשה כ"תקלה טכנית", מחלצת את המיקום ואת מהות הבעיה, ומאשרת למשתמש שהדיווח הועבר לטיפול.
- **תנאי סיום (Post-condition):** המערכת מאשרת את קבלת הדיווח ומציגה מספר סימוכין או זמן טיפול משוער.
- **מקרה קצה:** המשתמש מתאר את התקלה בשפה לא ברורה — המערכת מבקשת הבהרה: "סליחה, לא הבנתי איפה התקלה נמצאת. תוכל לציין מספר חדר?"

UC-03 | טיפול בשאלה מחוץ להקשר (Out-of-Scope)

- **שחקן (Actor):** סטודנט.
- **תנאי קדם:** ה-System Prompt של ה-AI מוגדר עם גבולות ברורים (נושאי קמפוס בלבד).
- **תיאור:** הסטודנט שואל שאלה שאינה קשורה ללימודים או לקמפוס (למשל: "אילו סרטים מומלצים בנטפליקס?"). המערכת מנתחת את השאלה, מזהה שהיא לא תואמת אף קטגוריה במסד הנתונים, ומפעילה את מנגנון ה-Guardrail (מחסום הגנה).
- **תנאי סיום (Post-condition):** המערכת מחזירה תשובה מנומסת המסבירה שהיא מיועדת לענייני הקמפוס בלבד ומציעה עזרה בנושאים רלוונטיים.
- **מקרה קצה:** המשתמש מנסה לעקוף את המערכת באמצעות "הזרקת פקודות" (Prompt Injection) — המערכת מזהה את ניסיון המניפולציה ומחזירה הודעת שגיאה סטנדרטית מבלי לעבד את הבקשה.

UC-04 | עדכון מסד נתונים על ידי מנהל

- **שחקן (Actor):** מנהל מערכת (Admin).
- **תנאי קדם:** למנהל יש מפתח API תקף (Secret Token) המוגדר בשרת. מסד הנתונים (SQLite) נגיש לכתיבה.
- **תיאור:** המנהל שולח בקשת POST לנקודת הקצה לעדכון (`admin/update/`) עם הנתונים החדשים (למשל: שעות פתיחה מעודכנות של הספרייה) והטוקן בכותרת (Header). המערכת מאמתת את הטוקן ומבצעת פקודת UPDATE או INSERT במסד הנתונים.
- **תנאי סיום (Post-condition):** הנתונים ב-SQLite מעודכנים. מרגע זה, כל שאילתת סטודנט בנושא זה תחזיר את המידע החדש.
- **מקרה קצה:** הטוקן אינו תואם למפתח השמור בקובץ ה-`env.` — המערכת מחזירה שגיאת "Unauthorized 401" וחוסמת את העדכון.

UC-05 | בירור לוח מבחנים / אירועים

- **שחקן (Actor):** סטודנט.
- **תנאי קדם:** טבלת הלו"ז ב-SQLite מעודכנת בתאריכים הרלוונטיים.
- **תיאור:** הסטודנט שואל לגבי מועד ספציפי (למשל: "מתי המבחן ב-Python?"). המערכת מסווגת את השאילתה כ"לוח זמנים", שולפת את התאריך והשעה המדויקים ממסד הנתונים, ושולחת אותם ל-AI כדי לנסח תשובה ברורה ומרגיעה.
- **תנאי סיום (Post-condition):** המשתמש מקבל תשובה הכוללת תאריך מדויק, שעה ומיקום המבחן.
- **מקרה קצה:** קיימים מספר מועדים לאותו מבחן — המערכת מציגה את כל האפשרויות הזמינות ומבקשת מהסטודנט לציין איזה מועד הוא מחפש.

דרישות פונקציונאלית ולא פונקציונאליות

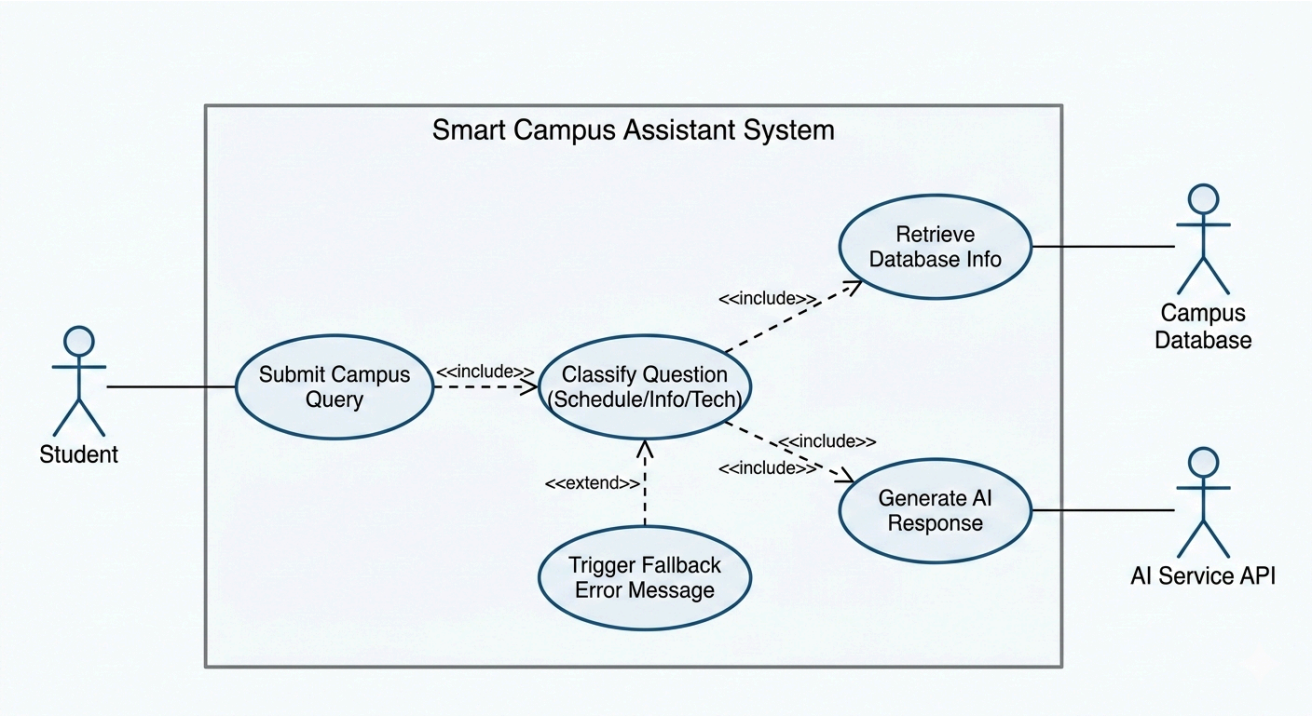
פונקציונאליות:

- המערכת תאפשר הזנת שאלה בחלון צ'אט ייעודי
- המערכת תאפשר גישה לממשק הניהול על ידי מתן מילת מפתח או טוקן
- המערכת תשלב בין המידע מה-DB לבין מודל שפה (AI) ליצירת תשובה אנושית.
- המערכת תזהה שאלות בשפה שאינה עברית ותגיב בשפת השאלה

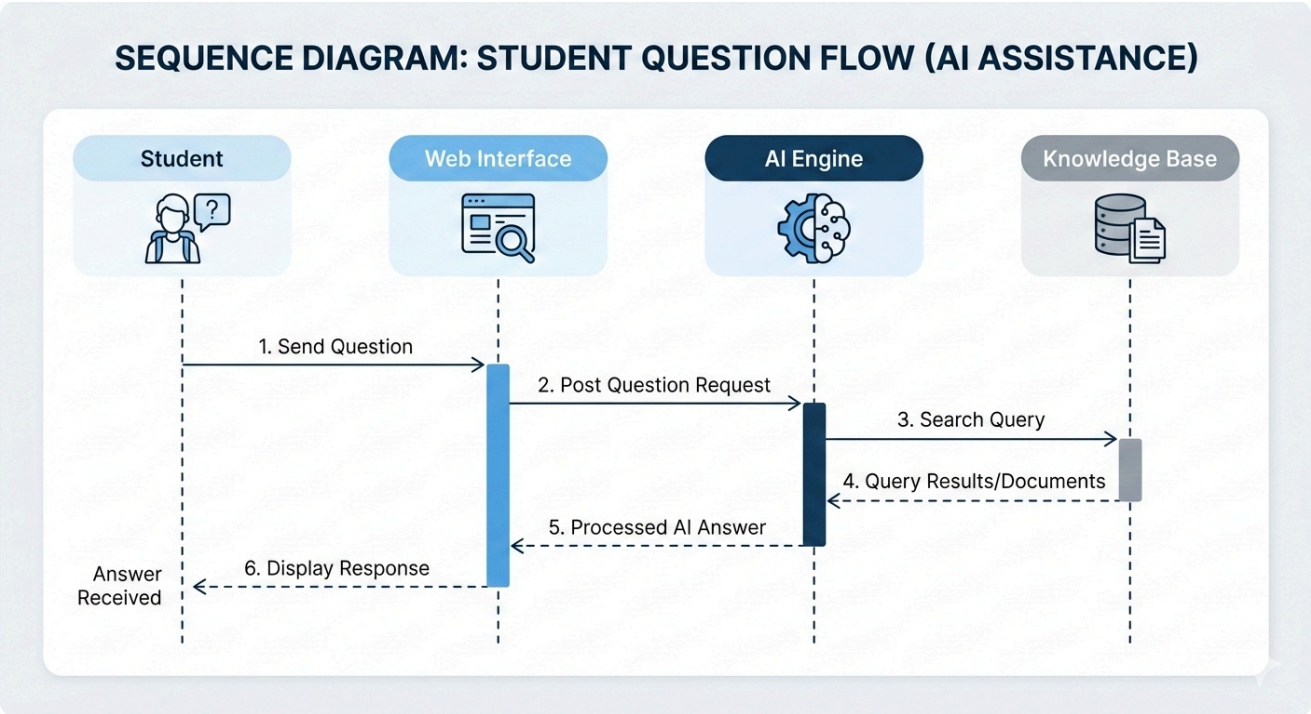
לא פונקציונאליות:

- המערכת תספק תשובה סופית למשתמש תוך פחות מ-3 שניות (תלוי בזמן התגובה של ה-API החיצוני).
- המערכת תעשה שימוש ב-System Prompt שיחייב את ה-AI להתבסס אך ורק על המידע הקיים במאגר הנתונים.
- כשהמערכת לא יכולה לענות, הסיבה תוצג בשפה פשוטה.

דיאגרמת Use Case המציגה את כל שחקני המערכת:



דיאגרמת Sequence לתרחיש הראשי:


SEQUENCE DIAGRAM: STUDENT QUESTION FLOW (AI ASSISTANCE)
Student
Web Interface
AI Engine
Knowledge Base
1. Send Question
2. Post Question Request
3. Search Query
4. Query Results/Documents
5. Processed AI Answer
6. Display Response
Answer Received